

Tabla temática de sensores — Parte 1: características técnicas

Bosque andino-patagónico y su ecotono con la estepa (NO de Chubut) · grilla común EPSG:32719, píxel de 10 m, 1500 × 1500 px

Sensor / producto	Tipo · banda (λ)	Bandas / polarización	Resolución nativa (→ 10 m)	Órbita · revisita
ÓPTICOS				
Sentinel-2 MSI (L2A)	Óptico multiespectral · 443–2190 nm	13 bandas (10 usadas) + máscara SCL	10 m (visible/NIR); 20 m (red-edge/SWIR); 60 m	Heliosincrónica ~786 km · revisita 5 días (2 satélites) · órbita R053
Landsat 9 OLI-2 (C2 L2)	Óptico multiespectral · 433–2300 nm (+ térmico)	11 bandas (7 de reflectancia) + QA_PIXEL	30 m (15 m pancromático)	Heliosincrónica ~705 km · revisita 16 días (8 con Landsat 8)
RADAR				
Sentinel-1 (GRD y SLC)	Radar SAR · banda C · 5,6 cm (5,405 GHz)	VV + VH (dual-pol)	≈ 5 × 20 m (GRD); SLC (complejo)	Heliosincrónica ~693 km · revisita 12 días · track 164 ascendente
ALOS-1 PALSAR	Radar SAR · banda L · 23,6 cm (1,27 GHz)	Cuad-pol completa HH+HV+VH+VV (modo PLR)	≈ 30 m (franja angosta ~30 km)	Heliosincrónica ~692 km · histórica (2007–2010)
ALOS-2 PALSAR-2 (mosaico anual)	Radar SAR · banda L · 23,6 cm	HH + HV (dual-pol)	25 m	Heliosincrónica ~628 km · producto ANUAL (mosaico global)
SAOCOM-1A / 1B	Radar SAR · banda L · 23,5 cm (1,275 GHz) — argentino	Dual HH/HV (modo S4DP) y cuad-pol (línea base)	StripMap ~10 m	Heliosincrónica ~620 km · revisita 16 días (8 con la constelación) · desc./asc.
NISAR — banda L (LSAR)	Radar SAR · banda L · 24 cm (1,257 GHz)	Dual HH/HV en esta zona · frecuencias A (10 m) / B (80 m)	10 m (frecuencia A)	Heliosincrónica ~747 km · revisita 12 días
BIOMASS — banda P	Radar SAR · banda P · 70 cm (435 MHz) — ESA	Polarimetría completa HH+HV+VH+VV	StripMap · producto SCS (complejo)	Heliosincrónica ~666 km · fases tomográfica / interferométrica
LiDAR				
GEDI (L2A / L2B)	LiDAR de forma de onda · láser 1064 nm	L2A: rh25/50/75/95/98, elevación · L2B: cover, PAI, FHD	Huella de 25 m (muestreo, no imagen)	ISS ~420 km, 51,6° incl. (cobertura ±51,6° lat) · muestreo

Tabla temática de sensores — Parte 2: formato, acceso y estado

La columna «Sensor / producto» se repite como nexa con la Parte 1 · SAR en γ^0 lineal (a dB: $10\cdot\log_{10}$); óptico en reflectancia de superficie

Sensor / producto	Formato origen → salida	Acceso / proveedor	Épocas	Estado en el proyecto
ÓPTICOS				
Sentinel-2 MSI (L2A)	JPEG-2000 (.SAFE) → BEAM-DIMAP (.dim) + GeoTIFF	Copernicus Data Space (CDSE) · cuenta gratuita	línea base, pre, post	Descargado y recortado (14 escenas) · 100 % del AOI
Landsat 9 OLI-2 (C2 L2)	GeoTIFF-nube (COG), Colección 2 Nivel 2 → GeoTIFF	Microsoft Planetary Computer (STAC) · sin credenciales	pre, post (desde 2021)	Descargado y recortado (6 escenas) · 0 % de nubes en el AOI
RADAR				
Sentinel-1 (GRD y SLC)	SLC/GRD (.SAFE) → BEAM-DIMAP γ^0	Copernicus Data Space (CDSE) · cuenta gratuita	las 4 épocas	Descargado y procesado (14 escenas)
ALOS-1 PALSAR	L1.1 complejo (formato CEOS)	NASA Earthdata / ASF · cuenta gratuita	histórica (2007–2010)	Descargado (5 fechas, 10 frames) · única con polarimetría completa
ALOS-2 PALSAR-2 (mosaico anual)	GeoTIFF (DN → γ^0 , fórmula JAXA –83) → GeoTIFF	JAXA EORC · registro gratuito · descarga manual	línea base (2023, 2024), pre (2025)	Descargado y recortado (3 años) · tile S42W072
SAOCOM-1A / 1B	L1A complejo (.xemt, CONAE) → BEAM-DIMAP γ^0	CONAE · portal con solicitud y autorización	pre y post (dual); línea base (quad + dual)	Dual: 3 escenas procesadas · línea base (7) descargada, sin procesar
NISAR — banda L (LSAR)	HDF5 (.h5): GCOV L2 geocodif. + RTC (γ^0), GSLC, RSLC (BETA)	NASA Earthdata / ASF · cuenta gratuita	pre-incendio (trazas 003 y 169)	GCOV descargado y recortado (3 fechas útiles de 9)
BIOMASS — banda P	SCS L1a (.zip): 1S (con imagen), 1M (multilook) → SNAP 13+	ESA MAAP (STAC) · cuenta EO Sign In + token	post (bosque abr–jun 2026; estepa feb 2026)	Descargado (productos 1S) · en procesamiento en SNAP
LiDAR				
GEDI (L2A / L2B)	HDF5 (.h5) → CSV de disparos	NASA Earthdata · cuenta gratuita	pre-incendio (2024-09 a 2025-03, referencia histórica)	Descargado y recortado (6288 disparos válidos)

Notas

Banda S descartada. Ninguna misión de banda S adquiere sobre los AOI: NISAR banda S (ISRO/Bhoonidhi) se adquiere sobre la India —búsqueda sobre el AOI: 0 escenas— y NovaSAR-1 no cubre la zona (0 escenas 2021–2026) y además es dato comercial. El proyecto usa solo fuentes gratuitas.

Bandas para biomasa. La banda C (Sentinel-1) satura pronto frente a la altura del dosel; las bandas largas L (NISAR, SAOCOM, PALSAR-2, ALOS-1) y P (BIOMASS) penetran el follaje y responden a troncos y ramas gruesas, donde se acumula la biomasa leñosa.

BEAM-DIMAP (.dim) es el producto principal del SAR; el GeoTIFF es copia para QGIS y pierde los metadatos del producto.